

PailApp: Tu asistente de Cocina

Sara Cuellar

Brandon Meléndez

Laura Ospina

Kevin Páez

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica

Análisis y Desarrollo de Software

Bogotá, Colombia

Junio de 2025

Contenido

I.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
II.	JUSTIFICACIÓN	8
III.	OBJETIVOS	10
III.1	Objetivo General.....	10
III.2	Objetivos Específicos:	10
IV.	ALCANCE.....	11
V.	MARCO TEÓRICO.....	12
V.1	Conceptos	12
V.2	Antecedentes	12
VI.	ESTADO DEL ARTE.....	15
VII.	MARCO METODOLÓGICO.....	17
VII.1	Metodología seleccionada	17
VII.2	Fases del desarrollo	17
VII.2.1	Fase de análisis y levantamiento de requerimientos	18
VII.2.2	Fase de diseño	18
VII.2.3	Fase de desarrollo.....	18
VII.2.4	Fase de pruebas	19
VII.2.5	Fase de despliegue.....	19
VII.2.6	Fase de documentación	19
VII.3	Herramientas y tecnologías de gestión	20
VII.4	Roles del equipo	20
VII.5	Criterios de calidad	21
VIII.	PLAN CANVAS – PRESUPUESTO	22
VIII.1	Propuesta de Valor.....	22
VIII.2	Segmentos de Usuarios.....	22
VIII.3	Canales.....	22
VIII.4	Relación con los Usuarios	22
VIII.5	Actividades Clave.....	22
VIII.6	Recursos Clave	23
VIII.7	Socios Clave	23
VIII.8	Fuentes de Ingresos	23

Modelo Gratis (Ad-Supported):	23
Modelo Premium con Anuncios (Entry-Level Paid)	24
Modelo Premium sin Anuncios (Full Experience)	24
VIII.9 Costos del Proyecto	26
VIII.9.1 Gastos mensuales del equipo.....	26
VIII.9.2 Horas productivas mensuales	26
VIII.9.3 Cálculo del valor hora	26
VIII.9.4 Estimación de horas por componente.....	26
VIII.9.5 Costo de desarrollo.....	27
VIII.9.6 Costos directos del proyecto	27
VIII.9.7 Costos indirectos	27
VIII.9.8 Costo total del proyecto.....	28
VIII.9.9 Precio de venta con utilidad	28
VIII.9.10 Cotización final.....	28
VIII.9.11 Conclusión	29
IX. CRONOGRAMA.....	30
IX.1 Cronograma general	30
X. STORYTELLING.....	32
XI. BIBLIOGRAFÍA	33
XII. ANEXOS	35
XII.1 Especificación De Requisitos De Software Y Diseño De Interfaz.....	35
XII.2 Ficha Técnica de Entregas.....	35
XII.3 Manual de usuarios.....	35
XII.4 Manual Técnico del Sistema.....	35
XII.5 Plan de capacitación	35
XII.6 Plan de instalación	35
XII.7 Plan de Respaldo y Mantenimiento	35
XII.8 Pruebas de aceptabilidad	35
XII.9 Pruebas de rendimiento	36

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pese a que casi siempre se ha hablado de la gastronomía como simple comida, es de aclarar que esta perspectiva es más bien errónea. El hecho de preparar una receta que se ha pasado de generación tras generación no solo tiene que ver con los ingredientes o la manera en que se debe preparar, sino que es más una mezcla, una amalgama de historia, de territorio, de quienes somos y de dónde venimos. (Corner, 2008)

En 2010, la UNESCO (Fusté-Forné, 2016) reconoció formalmente que la gastronomía no es simplemente lo que comemos, sino lo que ese comer significa: no es un producto, es un conjunto de saberes, rituales, técnicas y relaciones sociales. Sirve, a su vez, como modo de valorización de la cultura e identidad de una región; la comida trasciende la nutrición para convertirse en un archivo vivo de la memoria colectiva.

Sin embargo y pese a todo esto, la influencia mundial de la cocina industrial y la comida rápida ha provocado que las tradicionales culinarias locales entren en competencia o sean fusionadas con las extranjeras, haciéndolas susceptibles de perder el apego al territorio y la costumbre. (Uribe, Avalos, & Villa, 2017)

En un contexto más cercano, recientemente la gastronomía colombiana ha estado enfrentando el reto de mantener su identidad frente a la globalización. La cocina local es frecuentemente subestimada por los propios colombianos, quienes a menudo perciben las cocinas internacionales como más sofisticadas, lo que se refleja tanto en eventos sociales como en las elecciones culinarias del día a día. (Gutiérrez, Ramírez, & Rodríguez, 2017)

Entre los factores que contribuyen a esta pérdida de identidad están la globalización, los avances tecnológicos y la popularización de la comida extranjera, todos los cuales han debilitado

el sentido de pertenencia al patrimonio culinario nacional, lo que a su vez ha hecho que las nuevas generaciones muestran cada vez menos interés por los ingredientes y preparaciones locales. (Gutiérrez, Ramírez, & Rodríguez, 2017)

Un claro ejemplo de esta pérdida en Colombia es la baja transmisión que, al menos hasta 2023, estuvo teniendo la gastronomía ancestral del altiplano cundiboyacense, o comunidad Muisca, lo que estaba provocando que se olviden platos como “El Jute de Maíz” o “El Rostro Divino”. (Montes & Nieto, 2024)

Adentrándonos más en la relación de la gastronomía de Colombia con sus jóvenes, existe un estudio de 2017 (al., 2017) donde en una las primeras fases eran objeto de estudio jóvenes de 15 a 30 años. Los resultados arrojaron que la juventud estaba más interesada en comer productos procesados y que la comida tradicional les parecía poco saludable y carente de emoción, experiencia, variedad y presentación. Pese a este ya desalentador panorama, acontecen aún más preocupaciones aparte del desinterés. La primera, es la desinformación: los jóvenes no podían mencionar más de 10 platos tradicionales cuando solo en la cocina paisa hay más de 100 preparaciones documentadas. La segunda, es que los jóvenes colombianos no se están alimentando como se debe.

En 2022 se llevó a cabo una investigación sobre lo caótico que puede llevar a ser la etapa universitaria para la alimentación de los jóvenes (Ávila, Bermejo, & Castillo, 2022), donde se evidenció que: alrededor del 87.72% no practica hábitos alimenticios saludables, siendo que lo que más consumen son dulces (57.89%), grasas (45.61%) y comidas rápidas (45.61%). El estudio también menciona que los hábitos alimenticios en jóvenes están determinados por el estilo de vida adquirido desde la infancia y se ven influenciados por factores como las costumbres, la cultura, el ambiente externo, los hábitos alimenticios familiares y un gran etcétera. Lo que lleva a concluir

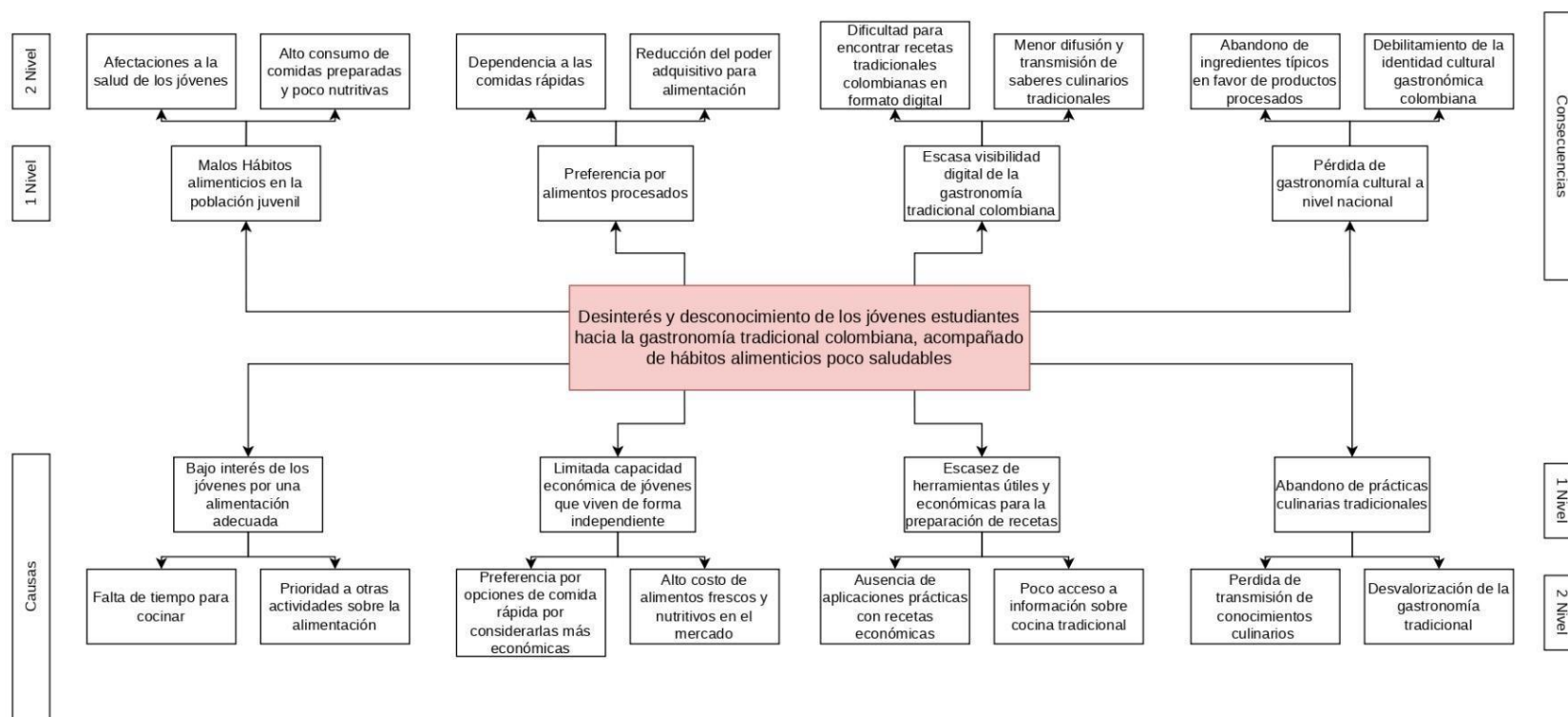
que, al alejarse del entorno familiar, los estudiantes pierden esa influencia reguladora, lo que se traduce en mayor consumo de comida rápida y menor planificación de las comidas.

Una investigación a estudiantes universitarios en 2024 (Hábitos alimentarios en estudiantes universitarios de una facultad de salud en Colombia, 2024) reveló que entre los jóvenes colombianos es común omitir comidas, especialmente el desayuno, y consumir muy pocas frutas y verduras. También se concluyeron los factores para una buena o mala alimentación: tener más tiempo disponible y/o pertenecer a un estrato socioeconómico más alto eleva las condiciones para comer de manera adecuada; mientras que una alta carga académica, trabajar y estudiar, y/o vivir solo empeora la alimentación.

Ahora, si bien existen aplicaciones como ChefGPT o Samsung Food para buscar recetas, estas carecen de visibilidad hacia lo local y ancestral, y además no están diseñadas para generar el tipo de engagement e interés que los jóvenes señalan como ausente en la gastronomía tradicional. Es en ese vacío donde PailApp surge como propuesta: una solución que combina tecnología conversacional e interacción con un agente encarnado para acercar a los jóvenes estudiantes a la cocina tradicional colombiana de una manera cercana, motivadora y accesible, respondiendo así a la pregunta: ¿Cómo fomentar, por medio de la tecnología, el interés de los jóvenes estudiantes hacia la gastronomía tradicional colombiana, promoviendo hábitos alimenticios saludables y accesibles?

Figura 1

Diagrama de árbol de problemas



Nota. Diagrama donde se organizó por primera vez los problemas que va a abarcar el proyecto.

II. JUSTIFICACIÓN

La creación de este proyecto surge de la urgente necesidad de rescatar y dar visibilidad a la gastronomía ancestral y tradicional colombiana, un patrimonio vivo que se encuentra en riesgo de desaparecer debido a la globalización y la homogenización de la cocina industrial. Como se evidencia en la investigación, preparaciones e ingredientes autóctonos de regiones como el altiplano cundiboyacense están quedando en el olvido debido a una profunda brecha generacional y a la falta de difusión en plataformas tecnológicas actuales. El proyecto se enfoca en los jóvenes estudiantes no solo porque representan a la población que ha mostrado mayor desinterés y desinformación frente a sus raíces, llegando a considerar la cocina local como carente de emoción, sino porque son los actores clave para garantizar la transmisión cultural en el futuro. Al conectar a esta población con el archivo histórico de nuestra cocina mediante una experiencia digital atractiva, el proyecto no solo salvaguarda la identidad nacional, sino que aprovecha el proceso para mitigar los caóticos hábitos alimentarios que los jóvenes adquieren al alejarse del entorno familiar.

Desde la perspectiva social y educativa, la propuesta se justifica al alinearse con la misión del SENA de formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo social y la preservación cultural del país. El proyecto demuestra que la tecnología puede ser un puente dinámico e interdisciplinario para revivir saberes tradicionales que las aplicaciones comerciales masivas ignoran. Asimismo, desde el programa de Análisis y Desarrollo de Software, este proyecto se justifica como un ejercicio de innovación tecnológica con impacto social real. En lugar de desarrollar un software genérico, se plantea el diseño de una solución digital interactiva, basada en tecnología conversacional y agentes encarnados, demostrando cómo la ingeniería de software puede ponerse

al servicio de la memoria histórica, transformando un legado cultural subestimado en una experiencia cercana, motivadora y accesible para las nuevas generaciones.

III. OBJETIVOS

III.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil con un asistente virtual encarnado que, mediante la recomendación y visibilidad de recetas tradicionales colombianas poco conocidas, contribuya a la mejora de los hábitos alimenticios de jóvenes estudiantes.

III.2 Objetivos Específicos:

Promover el aprendizaje culinario mediante contenido educativo sobre recetas y técnicas de cocina tradicional colombiana, para fortalecer el vínculo con la gastronomía tradicional.

Diseñar sistema de recomendación de recetas mediante inteligencia artificial, para adaptar los platos al presupuesto, ingredientes y gustos del usuario.

Generar mayor conexión con el usuario mediante el entrenamiento del agente de IA en expresiones propias de Bogotá, para ofrecer una experiencia conversacional culturalmente cercana y auténtica.

Optimizar la planificación de porciones mediante el ajuste automático de ingredientes por cantidad de personas, para evitar el desperdicio de alimentos.

IV. ALCANCE

Este proyecto está orientado a facilitar la búsqueda y preparación de recetas mediante un asistente virtual capaz de guiar al usuario paso a paso durante el proceso de cocina, adaptando las instrucciones según sus preferencias y disponibilidad de tiempo.

El sistema incorporará interpretación de lenguaje natural, incluyendo modismos y expresiones del contexto bogotano. Asimismo, priorizará la visibilización de la gastronomía tradicional colombiana sin limitar la inclusión de otras cocinas.

Componente	Descripción del Alcance
Tipo de sistema	Aplicación móvil con asistente virtual conversacional.
Plataforma	Dispositivos móviles (Android).
Usuarios objetivo	Jóvenes estudiantes de entre 18 y 30 años que cuenten con poco tiempo y que pertenezcan a los estratos 1,2 y 3.
Funcionalidades principales	Consulta y guía paso a paso de recetas mayormente pertenecientes a la gastronomía colombiana.
Capacidades conversacionales	Interpretación de lenguaje natural y modismos bogotanos.
Comunidad	Foro para compartir recetas y variaciones.
Monetización	● Anuncios en determinadas secciones del aplicativo y al alcanzar el límite de tokens del asistente. ● Membresía de alrededor de \$1.000 COP para la eliminación de anuncios y el uso ilimitado del asistente.
Plazo	15 de mayo de 2026

V. MARCO TEÓRICO

V.1 Conceptos

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía (Stryker, s.f.). La IA es capaz de ver e identificar objetos, además de entender y responder al lenguaje natural, es decir, el de los humanos. Así mismo, también puede hacer recomendaciones detalladas y actuar de manera independiente, reemplazando la necesidad de intervención humana.

Un agente encarnado (embodied agent) es un tipo de IA que interactúa con su entorno por medio de un cuerpo físico o virtual. Diseñado para actuar y aprender dentro de un contexto específico, frecuentemente imitando la forma en que los humanos actúan. Integra gestos, expresiones faciales y voz que facilitan la interacción persona-computadora; siendo de gran ayuda en entornos de formación virtual, presentadores y comentaristas automatizados, entretenimiento, etc. (Walke, s.f.)

Los asistentes conversacionales, también conocidos como chatbots, son sistemas de diálogo que permiten la interacción entre humanos y computadoras, como Alexa (Amazon) o Siri (Apple). En cuanto al ámbito culinario, este tipo de IA es capaz de asistir en la preparación de recetas, la gestión de ingredientes y otras tareas relacionadas con la cocina, facilitando el proceso especialmente para personas con poca experiencia.

V.2 Antecedentes

En 2023, se realizó una investigación y un experimento dirigido al diseño de agentes conversacionales multimodales para la cocina en adultos mayores, en donde se logró concluir que

el agente era una muy buena herramienta para guiar a los usuarios, siendo aún mejor porque era conversacional (no tenían que estar tocando repetidamente la pantalla mientras se cocinaba). Así mismo, hubo un interés especial por la capacidad del agente de sugerir recetas con ingredientes saludables. Pero, en el tema de la conversación, había problemas en cuanto a la comprensión del agente, pues no estaba muy adaptado al lenguaje coloquial de los participantes y había que repetirle las cosas varias veces e, incluso, cambiar la estructura de la pregunta. (Kuoppamäki, 2023)

Por otro lado, en 2020, en Grecia, se hizo un estudio sobre la efectividad de los agentes pedagógicos encarnados (Embodied Pedagogical Agents) y su impacto en los estudiantes, dejando en claro que la presencia de un agente virtual 3D puede afectar significativamente la efectividad del aprendizaje: mejores resultados, más motivación y mejor engagement. Resaltando que la apariencia, la voz y el comportamiento del agente tienen un impacto importante en la experiencia del usuario. (Grivokostopoulou, 2020)

Así mismo, un artículo de El País habla de cómo la IA se está convirtiendo en una muy valiosa herramienta para la cocina tanto doméstica como profesional: generando recetas, ayudando a planificar menús, gestionando inventarios, clasificando alimentos, etc. Sin embargo, todavía no puede ser el reemplazo de un chef, ya que carece de creatividad y sólo puede imitar. De igual manera, tampoco puede oler, saborear ni percibir texturas, lo que impide que evalúe la calidad real de un plato más allá de la teoría o la receta. (Capel, 2024)

Finalmente, un artículo de Rappi indica que el uso de la Inteligencia Artificial está cada vez más presente en restaurantes y cocinas. Indicando que esta puede optimizar procesos a través de robots que son capaces de realizar tareas como cortar, mezclar o cocinar con una precisión y constancia difíciles de igualar, logrando así minimizar el desperdicio de alimentos. De la misma

forma, permite el uso de sensores y cámaras para evaluar la calidad de los ingredientes en tiempo real y seleccionar los mejores. (Rappi, s.f.)

VI. ESTADO DEL ARTE

El uso de asistentes conversacionales ha evolucionado gracias a los avances en el procesamiento del lenguaje natural y las interfaces de voz, lo que permite interacciones más fluidas a través de cosas como Siri, Alexa o Google Assistant. Sin embargo, varias investigaciones indican que estos sistemas todavía enfrentan desafíos para entender expresiones coloquiales, manejar la ambigüedad del lenguaje y adaptarse al contexto real del usuario, especialmente en tareas como cocinar o gestionar el hogar.

En el ámbito culinario, los agentes conversacionales se han utilizado para la preparación de recetas y sugerir ingredientes. Este estudio “Designing Multimodal Conversational Agents for the Kitchen with Older Adults” (Kuoppamäki, 2023) demostró que la guía por voz facilita cocinar sin necesidad de tocar la pantalla, mejorando así la comodidad del usuario. Sin embargo, también reveló limitaciones significativas en la comprensión del lenguaje natural, especialmente ante expresiones informales o preguntas poco estructuradas, lo que obligaba a los usuarios a ajustar su forma de hablar.

Otro campo relacionado es el de los Agentes Pedagógicos Encarnados, que se utilizan como tutores virtuales con características humanas. El estudio “The Effectiveness of Embodied Pedagogical Agents” (Grivokostopoulou, 2020) mostró que la presencia de un agente virtual en 3D mejora la motivación, el compromiso y el aprendizaje. Elementos como la apariencia, la voz y el comportamiento influyen en la experiencia del usuario, lo cual es crucial para sistemas que deben guiar al usuario paso a paso, como en la preparación de alimentos.

Fuera del ámbito académico, varios artículos destacan el creciente uso de la inteligencia artificial en las cocinas profesionales. Medios como El País (Capel, 2024) dicen que la IA tiene la

capacidad de crear recetas, planificar menús y gestionar inventarios, aunque aún no puede igualar la creatividad humana ni captar sabores o texturas. Empresas como Rappi (Rappi, s.f.) han informado sobre el uso de robots que realizan tareas con gran precisión y sensores que aseguran la calidad de los ingredientes. Pero, si bien estas tecnologías mejoran los procesos, su enfoque está principalmente en el sector profesional y no en ofrecer una guía culinaria personalizada para el hogar.

A pesar de estos avances, hay vacíos en las soluciones que se ofrecen. Muchos asistentes culinarios tienden a priorizar recetas populares o internacionales, dejando de lado la demás diversidad gastronómica local. En el caso de Colombia, el artículo “Gastro Regionalism in Colombia” (Restrepo-Sanchez, 2024) menciona que platos como la Bandeja Paisa se han presentado como emblemas del país, lo que oculta la variedad regional y refuerza una visión limitada de la cocina colombiana. Esta falta de reconocimiento hacia la diversidad culinaria, junto con el poco entendimiento al lenguaje coloquial latinoamericano y el uso de pasos estáticos en pantalla, resalta la necesidad de sistemas conversacionales que ofrezcan guía en tiempo real y le den valor a la riqueza gastronómica regional.

En conclusión, aunque existen avances significativos en IA culinaria y agentes conversacionales, no se han desarrollado suficientes soluciones que integren comprensión del lenguaje coloquial, guía paso a paso en tiempo real y enfoque en gastronomía regional de países como Colombia, lo que justifica el desarrollo del presente proyecto.

VII. MARCO METODOLÓGICO

Este documento describe la metodología de desarrollo adoptada para el proyecto, detallando el enfoque de trabajo, las fases del ciclo de vida del software, las herramientas de gestión utilizadas y los criterios de calidad que guiaron cada etapa del proceso.

El objetivo es documentar la metodología empleada durante el desarrollo de PailApp para garantizar trazabilidad, reproducibilidad y una base de referencia para futuros proyectos o iteraciones del sistema.

VII.1 Metodología seleccionada

El equipo adoptó una metodología ágil basada en Scrum adaptado, combinada con principios de desarrollo iterativo e incremental. Esta elección se justifica por:

- El tamaño reducido del equipo (4 integrantes) y la necesidad de respuesta rápida a cambios.
- La naturaleza exploratoria del componente de inteligencia artificial, que requería iteraciones cortas de validación.
- La posibilidad de entregar versiones funcionales del sistema al final de cada sprint.
- La familiaridad del equipo con herramientas de control de versiones y gestión ágil.

VII.2 Fases del desarrollo

VII.2.1 Fase de análisis y levantamiento de requerimientos

Se realizaron reuniones de equipo para identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Se elaboró el documento de requerimientos con 34 requerimientos funcionales clasificados por módulo (Agente de IA, Foro, Usuario, General) y 5 no funcionales. Cada requerimiento fue clasificado por tipo (Esencial, Ideal, Opcional) y prioridad (Alta, Media, Baja).

VII.2.2 Fase de diseño

Se diseñaron los diagramas UML del sistema, incluyendo diagramas de estados, casos de uso y flujo de datos. Se definió la arquitectura Cliente-Servidor con capas MVC para el backend y la arquitectura de microservicio independiente para el agente de IA. Se elaboró el diccionario de datos y el modelo relacional de la base de datos MySQL.

VII.2.3 Fase de desarrollo

El desarrollo se organizó por módulos independientes, lo que permitió trabajo paralelo entre integrantes. Los módulos principales desarrollados fueron:

- Módulo de usuarios (registro, inicio de sesión, perfil, recuperación de contraseña)
- Módulo de publicaciones de platos (CRUD completo)
- Módulo de comentarios y respuestas
- Módulo de reacciones, guardados y filtros
- Módulo de notificaciones push (Firebase FCM)

- Módulo del agente de IA conversacional con TTS e imágenes
- Agente encarnado 3D (Blender + Mixamo)

VII.2.4 Fase de pruebas

Se ejecutaron pruebas de aceptación funcional por casos de prueba, pruebas de rendimiento con concurrencia incremental sobre los endpoints del sistema y del microservicio de IA, y pruebas de integración entre el backend, el agente y el frontend móvil. Los resultados fueron documentados en los documentos correspondientes de pruebas.

VII.2.5 Fase de despliegue

El backend fue desplegado en una instancia AWS EC2 t3.micro con Node.js, PM2 y Nginx. El agente de IA fue desplegado en Vercel (plan Hobby). La base de datos relacional se aloja en AlwaysData (plan gratuito) y el historial conversacional en MongoDB Atlas.

VII.2.6 Fase de documentación

Se elaboraron los siguientes documentos de soporte del proyecto:

- Manual técnico del sistema
- Manual de usuarios
- Documento de requerimientos
- Plan de pruebas de software
- Pruebas de rendimiento

- Historias de usuario
- Diccionario de datos
- Plan de capacitación
- Diagrama de flujo
- Metodología desarrollada (este documento)
- Costos del proyecto
- Plan de respaldo y mantenimiento
- Informe de técnicas de recolección
- Ficha técnica de entregas

VII.3 Herramientas y tecnologías de gestión

Herramienta	Propósito	Categoría
GitHub	Control de versiones y colaboración en código	Gestión de código
WhatsApp	Comunicación interna del equipo	Comunicación
Google Docs	Documentación colaborativa	Documentación
Postman	Pruebas de endpoints REST	Pruebas API
JMeter / k6	Pruebas de rendimiento	Pruebas de carga
Figma	Prototipado de interfaz	Diseño UI
Expo EAS	Build y distribución de la app móvil	Despliegue frontend

VII.4 Roles del equipo

Integrante	Rol principal	Módulos asignados
Sara Cuellar	Líder de proyecto / Backend	Usuarios, publicaciones, filtros, despliegue AWS
Brandon Melendez	Desarrollador IA / DevOps	Agente de IA, TTS, despliegue Vercel
Laura Ospina	Modelado 3D	agente encarnado Blender
Kevin Páez	Desarrollador Frontend	App móvil React Native

VII.5 Criterios de calidad

- El código debe estar versionado en GitHub antes de integrarse a la rama principal.
- Cada módulo debe superar las pruebas de aceptación definidas antes de ser entregado.
- Los endpoints deben responder en menos de 5 000 ms bajo carga de 50 usuarios concurrentes.
- La documentación debe estar actualizada al cierre de cada fase.
- Los requerimientos esenciales deben estar implementados al 100% en la entrega final.

VIII. PLAN CANVAS – PRESUPUESTO

VIII.1 Propuesta de Valor

Aplicación móvil con asistente conversacional que guía paso a paso la preparación de recetas tradicionales colombianas, con sugerencias personalizadas y funciones avanzadas.

VIII.2 Segmentos de Usuarios

Estudiantes y jóvenes entre 18 y 30 años con poco tiempo y presupuesto que desean cocinar de forma rápida y guiada.

VIII.3 Canales

- Google Play Store.
- Redes sociales.
- Comunidades gastronómicas.
- Eventos tecnológicos.

VIII.4 Relación con los Usuarios

- Interacción con un agente IA mediante Voz o Chat.
- Autoservicio guiado.
- Soporte básico en la app.
- Foro de la comunidad para sugerencias.

VIII.5 Actividades Clave

- Investigación de recetas.

- Desarrollo de la app.
- Configuración del agente IA.
- Pruebas y optimización.
- Lanzamiento y actualizaciones.

VIII.6 Recursos Clave

- Equipo de desarrollo.
- Base de recetas tradicionales.
- Herramientas móviles.
- Servicios IA.
- Dispositivos para pruebas.

VIII.7 Socios Clave

- Cocineros tradicionales.
- Validadores de recetas.
- Aliados tecnológicos.
- Comunidades gastronómicas.

VIII.8 Fuentes de Ingresos

Modelo Gratis (Ad-Supported):

- Límite de 10 interacciones con el agente ampliables al visualizar anuncios

- Modelo Agente IA basado en Gemini V3 Flash

Modelo Premium con Anuncios (Entry-Level Paid)

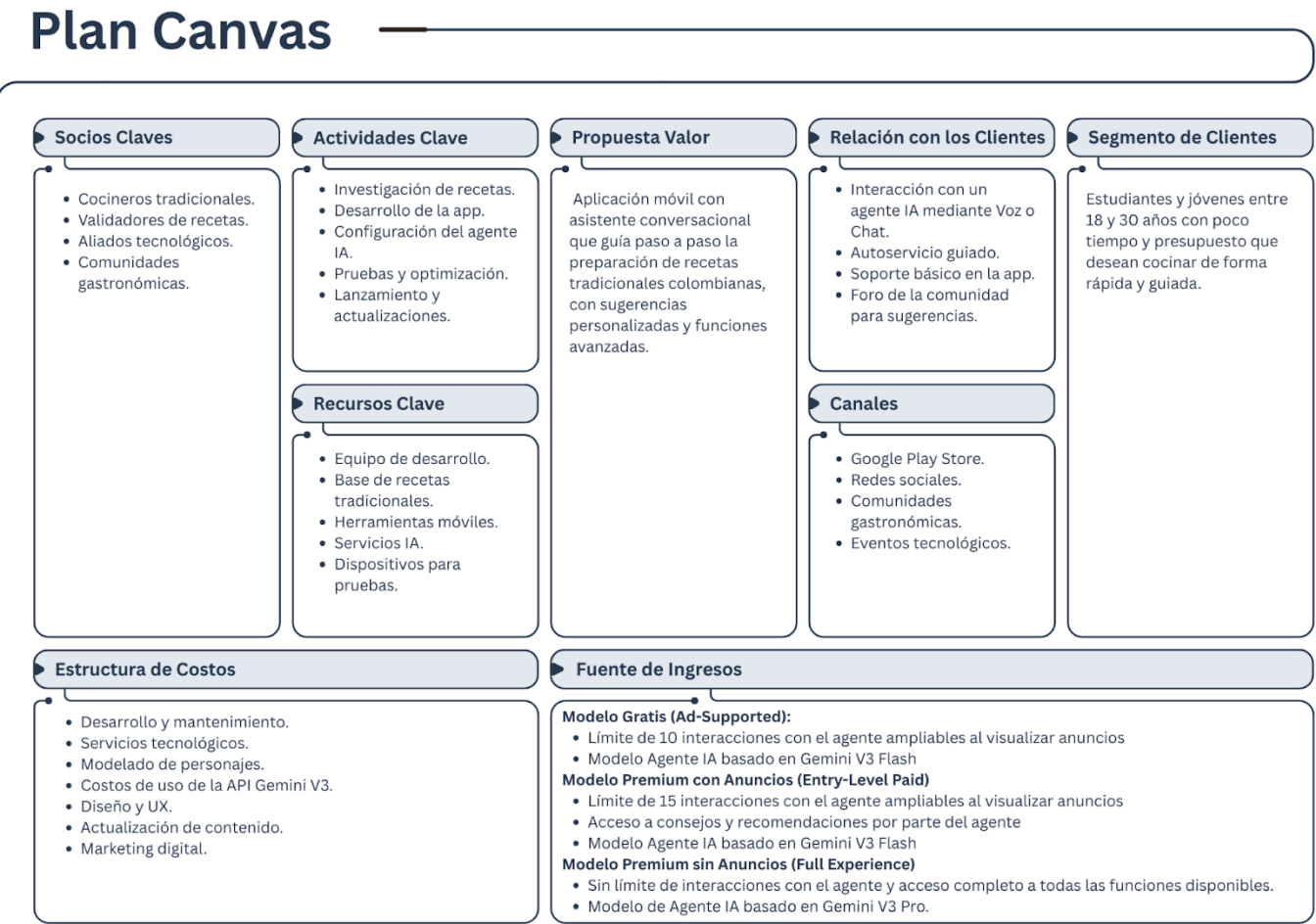
- Límite de 15 interacciones con el agente ampliables al visualizar anuncios
- Acceso a consejos y recomendaciones por parte del agente
- Modelo Agente IA basado en Gemini V3 Flash

Modelo Premium sin Anuncios (Full Experience)

- Sin límite de interacciones con el agente y acceso completo a todas las funciones disponibles.
- Modelo de Agente IA basado en Gemini V3 Pro.

Figura 2

Estructura del plan canva



VIII.9 Costos del Proyecto

VIII.9.1 Gastos mensuales del equipo

Concepto	Valor mensual por integrante
Salario deseado (aprendiz)	\$1.750.905
Internet	\$120.000
Energía eléctrica	\$100.000
Licencias y herramientas	\$40.000
Otros gastos	\$80.000
Total por integrante	\$2.090.905

Total gastos mensuales del equipo: $4 \times \$2.090.905 = \$8.363.620$ COP/mes.

VIII.9.2 Horas productivas mensuales

Cada aprendiz dedica aproximadamente 5 horas diarias al proyecto, durante 20 días al mes. Eso equivale a 100 horas mensuales por integrante y 400 horas mensuales para el equipo completo.

VIII.9.3 Cálculo del valor hora

Valor hora = $\$8.363.620 \div 400 = \20.909 COP/hora.

VIII.9.4 Estimación de horas por componente

Componente	Horas
Frontend (PailApp_Front)	304
Backend Agente IA (AgenteAI-Pailapp)	159
Backend Principal AWS (PailApp_Backend_AWS)	340

TOTAL PROYECTO	803
----------------	-----

VIII.9.5 Costo de desarrollo

Costo de desarrollo = 803 horas $\times$ \$20.909 = \$16.789.927 COP.

VIII.9.6 Costos directos del proyecto

Concepto	Periodicidad	Costo aproximado
Mano de obra (803 h $\times$ \$20.909/h)	Único	\$16.789.927
ElevenLabs TTS	Mensual	\$26.000
AWS S3	Mensual	\$20.000
Firebase	Mensual	\$0
Groq API	Mensual	\$0
MongoDB Atlas	Mensual	\$0
Vercel Hosting	Mensual	\$0
Google Play Store	Único	\$100.000
Total costos directos		\$16.935.927

VIII.9.7 Costos indirectos

Concepto	Valor mensual
Internet	\$120.000
Energía eléctrica	\$100.000
Transporte / movilidad	\$160.000
Otros	\$100.000
Total costos indirectos por mes	\$480.000

Para un desarrollo de 5 meses: \$480.000 $\times$ 5 = \$2.400.000 COP.

VIII.9.8 Costo total del proyecto

Costo total = \$16.935.927 + \$2.400.000 = \$19.335.927 COP.

VIII.9.9 Precio de venta con utilidad

Escenario	Utilidad	Precio de venta
Académico	20%	\$23.203.112
Pequeña empresa	30%	\$25.136.705
Proyecto empresarial	40%	\$27.070.297
Proyecto especializado	50%	\$29.003.890

Se toma como referencia el escenario de pequeña empresa, por lo tanto el precio final de venta del software es de \$21.578.050 COP.

VIII.9.10 Cotización final

Ítem	Descripción	Valor
Mano de obra Frontend	304 h × \$20.909/h	\$6.356.336
Mano de obra Backend Agente IA	159 h × \$20.909/h	\$3.324.531
Mano de obra Backend Principal AWS	340 h × \$20.909/h	\$7.109.060
APIs y licencias externas	ElevenLabs, AWS S3 y Google Play	\$146.000
Subtotal costos directos		\$16.935.927
Subtotal costos indirectos	5 meses de operación	\$2.400.000
Costo total del proyecto		\$19.335.927
Margen de utilidad (30%)		\$7.541.011
PRECIO FINAL DE VENTA		\$25.136.705

VIII.9.11 Conclusión

Con base en la metodología de estimación planteada en la actividad y en la revisión de los repositorios reales trabajados en el proyecto, se determinó que PailApp tiene un costo total estimado de \$19.335.927 COP. Aplicando un margen de utilidad del 30%, el valor comercial sugerido para la aplicación es de \$25.136.705 COP.

IX. CRONOGRAMA

En este cronograma se describe la planificación general del proceso de desarrollo de la aplicación propuesta, contemplando las actividades principales que se llevarán a cabo entre los meses de febrero y junio de 2026. El objetivo es establecer una ruta organizada que facilite la gestión de este proyecto, garantice el total cumplimiento de las etapas críticas y también permita una integración eficiente de cada uno de los componentes que lo conllevan.

Este plan proporciona una visión global del avance que se espera en cada una de las fases, permitiendo así coordinar las tareas, anticipar los riesgos y asegurar que cada entregable cumpla con los estándares técnicos y funcionales establecidos. La estructura del cronograma está diseñada para favorecer el desarrollo progresivo, partiendo de la construcción de la interfaz y la arquitectura base, hasta llegar a su versión lista para pruebas, ajustes finales y despliegue operativo.

IX.1 Cronograma general

Sprints	Descripción
Sprint 1 - Planeación Primera semana de febrero - final de febrero 2026	- Definición del problema y su justificación - Definición de objetivos y alcances del proyecto - Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales - Elaboración de diagramas: - Diagrama de flujo - Diagrama de estados - Diagramas de casos de uso - Redacción de historias de usuario - Consolidación del informe de planeación
Sprint 2 - Desarrollo (Avances iniciales) Finales de febrero - mediados de marzo 2026	- Inicio del desarrollo del frontend móvil: - Pantalla de carga - Pantalla de inicio de sesión - Pantalla de registro - Inicio del desarrollo del backend: - Inicio de sesión

- Registro
- Sistema de publicación en el foro
- Modelado 3D inicial del sistema
- Desarrollo del agente

Sprint 3 - Desarrollo (Avances iniciales)

Mediados de marzo - mediados de abril 2026

- Continuación del desarrollo del frontend:
 - Foro de publicaciones
 - Interacción entre usuarios
- Continuación del desarrollo del backend:
 - Publicaciones
 - Guardados
 - Edición y eliminación de contenido
- Avances del agente de IA:
 - Recomendaciones de platos por región
 - Conversación básica funcional
- Ajustes de modelado y estructura general

Sprint 4 - Pruebas de funcionamiento

Mediados de abril - finales de abril 2026

- Evaluación del funcionamiento general de la aplicación
- Pruebas de:
 - Frontend móvil
 - Backend
 - Agente de IA
- Identificación de errores
- Corrección de fallos y ajustes de rendimiento
- Validación de historias de usuario

Sprint 5 - Despliegue

Inicios - mediados de mayo 2026

- Preparación para el despliegue de la aplicación móvil
- Publicación de la aplicación en Google Play Store
- Elaboración del manual de usuario

X. STORYTELLING

María es una estudiante universitaria que vive sola y desea aprender a preparar recetas típicas de distintas regiones del país. Aunque le interesa la gastronomía tradicional, muchas veces no sabe qué cocinar con los ingredientes que tiene en casa, ni conoce la preparación correcta de platos regionales. Además, siente que la gastronomía típica no siempre es fácil de encontrar o entender a través de medios tradicionales.

En su día a día, María recurre a redes sociales o páginas web para buscar recetas, pero la información suele estar desordenada, incompleta o no adaptada a los ingredientes que realmente posee. Esto le genera frustración y la desmotiva a seguir explorando la cocina tradicional.

Ante esta necesidad, María utiliza la aplicación móvil desarrollada en este proyecto. A través de la aplicación, puede interactuar con un agente de inteligencia artificial que le recomienda platos típicos según la región seleccionada o según los ingredientes que tiene disponibles. Además, puede explorar un foro donde otros usuarios comparten sus preparaciones, comentar publicaciones, guardar recetas y aprender de la experiencia colectiva.

Gracias a la aplicación, María no solo logra preparar platos tradicionales de manera más sencilla, sino que también amplía su conocimiento gastronómico, fortalece su conexión con la cultura culinaria y aprovecha mejor los ingredientes disponibles en su hogar. De esta forma, la aplicación contribuye a la difusión de la gastronomía regional y al uso responsable de los recursos alimentarios.

XI. BIBLIOGRAFÍA

- al., R. e. (2017). Expectativas de los jóvenes frente a la cocina tradicional colombiana. *CONPEHT*.
- Ávila, F. J., Bermejo, M. C., & Castillo, A. C. (2022). Hábitos alimenticios y sus efectos en la salud de los estudiantes universitarios: una revisión sistemática de la literatura. *Psicogente*, 1–31.
- Capel, J. C. (4 de Diciembre de 2024). *EL PAÍS*. Obtenido de EL PAÍS: <https://elpais.com/gastronomia/2024-12-05/la-ia-en-la-cocina-de-momento-es-ridiculo-creer-que-puede-sustituir-a-un-chef-creativo.html>
- Corner, D. M. (2008). *Dialnet*. Obtenido de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6166036>
- Fusté-Forné, F. (2016). Los paisajes de la cultura: la gastronomía y el patrimonio culinario. *Dixit*, 4–16.
- Grivokostopoulou, F. (26 de Febrero de 2020). *MDPI*. Obtenido de MDPI: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/5/1739>
- Gutiérrez, E. Y., Ramírez, J. J., & Rodríguez, L. F. (2017). Determinantes para la práctica de actividad física en estudiantes universitarios: una revisión de literatura. *Duazary*, 206–215 (aprox.).
- Hábitos alimentarios en estudiantes universitarios de una facultad de salud en Colombia*. (2024). Obtenido de ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/399694314_Habitos_alimentarios_en_estudiantes_universitarios_de_una_facultad_de_salud_en_Colombia
- Kuoppamäki, S. (26 de Septiembre de 2023). *Springer Nature Link*. Obtenido de Springer Nature Link: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-023-01055-4#article-info>
- Montes, J., & Nieto, A. (2024). Tradiciones gastronómicas de origen ancestral en el altiplano cundiboyacense, Colombia. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, 186–197.
- Rappi. (s.f.). *Rappi*. Obtenido de Rappi: <https://merchants.rappi.com/es-co/como-ia-transformando-experiencia-gastronomica>
- Restrepo-Sanchez, A. (2024). *Graduate Association for Food Studies*. Obtenido de Graduate Association for Food Studies.: <https://gradfoodstudies.org/2024/09/18/gastroregionalism-in-colombia/>
- Stryker, C. (s.f.). *IBM*. Obtenido de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/artificial-intelligence>

Uribe, A. C., Avalos, E. A., & Villa, J. M. (2017). Educación en gastronomía: su vínculo con la identidad cultural y el turismo. *El Periplo Sustentable*.

Walke, S. M. (s.f.). *klu*. Obtenido de *klu*: <https://klu.ai/glossary/embodied-agent>

XII. ANEXOS

XII.1 Especificación De Requisitos De Software Y Diseño De Interfaz

https://drive.google.com/file/d/1G62vI2TuiOjgO9fpiZs-apE_i7OFrm6B/view?usp=drive_link

XII.2 Ficha Técnica de Entregas

https://drive.google.com/file/d/1Ubaf7uegTTWJIWgJ0ly6tA5O5KIYDjPQ/view?usp=drive_link

XII.3 Manual de usuarios

https://drive.google.com/file/d/1-Srt7C5h7wbxscAZEf2PNANNvk0YUz8j/view?usp=drive_link

XII.4 Manual Técnico del Sistema

https://drive.google.com/file/d/1MJiO4FtClczfYkdvuEJi3cMM3PrgdyoT/view?usp=drive_link

XII.5 Plan de capacitación

https://drive.google.com/file/d/15Qwfs8GCKLWI3H8sLVkiE9APTdM0Rj9F/view?usp=drive_link

XII.6 Plan de instalación

https://drive.google.com/file/d/1-9Am-JX-d681XQhQQUeGNSL4KTr3hT92/view?usp=drive_link

XII.7 Plan de Respaldo y Mantenimiento

https://drive.google.com/file/d/1oCLJbRvBDGOBXM5TS5soRcALSok6croD/view?usp=drive_link

XII.8 Pruebas de aceptabilidad

https://drive.google.com/file/d/1Dx_YArS0aa50hnbPtbDV1zF7V1SnrQBg/view?usp=drive_link

XII.9 Pruebas de rendimiento

https://drive.google.com/file/d/1zgJ0BmyK3lTmKQBClRop7o24bq9S_rzO/view?usp=drive_link